

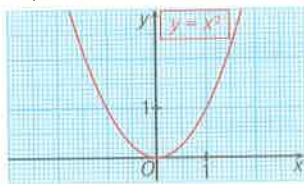
Fiche l'Essentiel

Chapitre 1 : Fonctions

1 Limites des fonctions usuelles

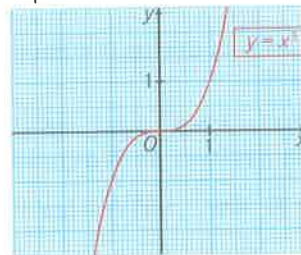
Fonction carré : $f(x) = x^2$

- f est définie sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2) = +\infty$.
- Courbe représentative :



Fonction cube : $f(x) = x^3$

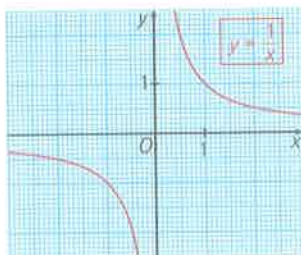
- f est définie sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty$.
- Courbe représentative :



Fonction inverse : $f(x) = \frac{1}{x}$

- f est définie sur chacun des intervalles $] -\infty ; 0[$ et $] 0 ; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$.
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left(\frac{1}{x} \right) = -\infty$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} \right) = +\infty$.

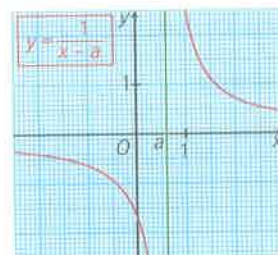
- Courbe représentative :



Fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x-a}$: a réel

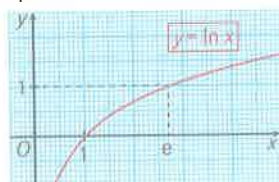
- f est définie sur chacun des intervalles $] -\infty ; a[$ et $] a ; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x-a} \right) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x-a} \right) = 0$.
- $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \left(\frac{1}{x-a} \right) = -\infty$; $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \left(\frac{1}{x-a} \right) = +\infty$.

- Courbe représentative :



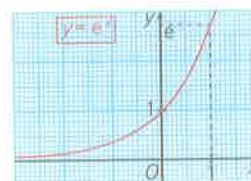
Fonction logarithme népérien : $f(x) = \ln(x)$

- f est définie sur $\mathbb{R}^+$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.
- Courbe représentative :



Fonction exponentielle : $f(x) = e^x$

- f est définie sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x) = +\infty$.
- Courbe représentative :



2 Asymptotes à une courbe représentative

La courbe $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de la fonction f .

• Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$,

alors la droite D d'équation $x = a$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

• Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$,

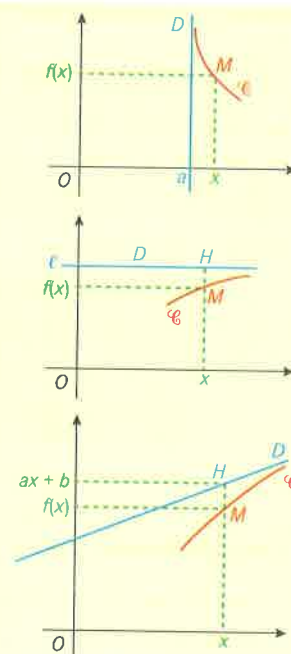
alors la droite D d'équation $y = \ell$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

$f(x) - \ell = y_M - y_H$; le signe de $f(x) - \ell$ détermine la position de $\mathcal{C}$ par rapport à D .

• Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (ou $x \rightarrow -\infty$), alors la droite D d'équation $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

$y_M - y_H = f(x) - (ax + b)$;

le signe de $f(x) - (ax + b)$ détermine la position de $\mathcal{C}$ par rapport à D .



3 Opérations sur les limites

a désigne un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$; ℓ et ℓ' désignent des réels.

∞^* désigne $-\infty$ ou $+\infty$; le signe est déterminé par une règle analogue à celle donnant le signe du produit ou du quotient de deux réels.

(?) signifie que, dans le cas envisagé, on ne peut pas conclure directement.

1. Somme

Si $\lim f$ en $a =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
et $\lim g$ en $a =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $\lim (f + g)$ en $a =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	(?)

2. Produit

Si $\lim f$ en $a =$	ℓ	$\ell \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0
et $\lim g$ en $a =$	ℓ'	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
alors $\lim fg$ en $a =$	$\ell \times \ell'$	∞^*	∞^*	(?)



3. Quotient

Dans le cas où $\lim g = 0$, on suppose que l'on a au voisinage de a , soit $g(x) > 0$ soit $g(x) < 0$.

Si $\lim f$ en $a =$	ℓ	ℓ	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$\ell \neq 0$	0
et $\lim g$ en $a =$	$\ell' \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	ℓ'	$+\infty$ ou $-\infty$	0	0
alors $\lim \frac{f}{g}$ en $a =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞^*	$?$	∞^*	$?$

4 Propriétés

1. Polynôme et fonction rationnelle

- La limite en $+\infty$ et en $-\infty$ d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.
- La limite en $+\infty$ et en $-\infty$ d'une fonction rationnelle (quotient de deux fonctions polynômes) est celle du quotient de ses termes de plus haut degré.

2. Fonction composée

• **Fonction de la forme $u^n(x)$; n entier naturel non nul.**

a désigne soit un réel, soit $+\infty$, soit $-\infty$; ℓ désigne un réel.

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \ell$,	alors	$\lim_{x \rightarrow a} u^n(x) = \ell^n$.
Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty$,	alors	$\lim_{x \rightarrow a} u^n(x) = +\infty$.
Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty$,	alors	$\lim_{x \rightarrow a} u^n(x) = +\infty$ si n est pair et $\lim_{x \rightarrow a} u^n(x) = -\infty$ si n est impair.

• **Fonction de la forme $\ln[u(x)]$; $u(x)$ fonction strictement positive.**

a et c désignent soit un réel, soit $+\infty$, soit $-\infty$; b désigne soit un réel positif ou nul, soit $+\infty$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \text{ et si } \lim_{X \rightarrow b} \ln(X) = c \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)] = c.$$

• **Fonction de la forme $e^{u(x)}$.**

a et b désignent soit un réel, soit $+\infty$, soit $-\infty$; c désigne soit un réel positif ou nul, soit $+\infty$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \text{ et si } \lim_{X \rightarrow b} e^X = c \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = c.$$

3. Comparaison des fonctions logarithme népérien, exponentielle et puissance

$$\text{Pour } \alpha > 0 : \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty ; \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^\alpha \ln x = 0.$$





5 Nombre dérivé

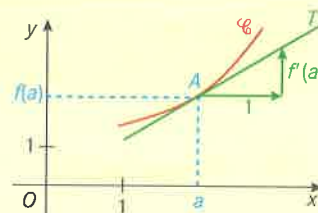
f est une fonction définie sur un intervalle I contenant le réel a et $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

On suppose que $\mathcal{C}$ admet en son point A d'abscisse a une tangente T non parallèle à l'axe des ordonnées.

On appelle **nombre dérivé de f en a** le coefficient directeur de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point $A(a ; f(a))$.

On le note $f'(a)$.

On dit que f est **dérivable en a** (ou dérivable au point a).



6 Fonction dérivée

f est une fonction définie sur un intervalle I .

Si pour tout réel x de I la fonction f est dérivable, on dit que f est dérivable sur I .

On appelle alors **fonction dérivée de f** la fonction qui associe à tout réel x de I le nombre dérivé $f'(x)$. On la note f' .

7 Dérivées des fonctions usuelles

Fonction f	Fonction dérivée f'
$f(x) = ax + b$ a, b réels	$f'(x) = a$
$f(x) = ax^2 + bx + c$ a, b, c réels	$f'(x) = 2ax + b$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$

Fonction f	Fonction dérivée f'
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = u^n(x)$ n entier naturel non nul	$f'(x) = n(u(x))^{n-1} \times u'(x)$
$f(x) = \ln(u(x))$	$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$
$f(x) = e^{u(x)}$	$f'(x) = e^{u(x)} \times u'(x)$





8 Règles de dérivation

1. Opérations usuelles avec les dérivées

u et v désignent deux fonctions dérivables sur un même intervalle I et k est un nombre réel.

Dérivée d'une somme : $(u + v)' = u' + v'$

Dérivée du produit par un réel k : $(ku)' = ku'$

Dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$

Dérivée de l'inverse : si u ne s'annule pas sur I , $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$

Dérivée d'un quotient : si v ne s'annule pas sur I , $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

2. Dérivée d'une fonction composée

- Fonction de la forme $u^n(x)$; n entier naturel non nul.

Si $f(x) = u^n(x)$ alors $f'(x) = nu^{n-1}(x) \times u'(x)$.

- Fonction de la forme $\ln(u(x))$; u fonction strictement positive.

Si $f(x) = \ln(u(x))$ alors $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

- Fonction de la forme $e^{u(x)}$.

Si $f(x) = e^{u(x)}$ alors $f'(x) = e^{u(x)} \times u'(x)$.

9 Dérivée et sens de variation d'une fonction

f est une fonction dérivable sur un intervalle I ; f' est la fonction dérivée de f .

- Si pour tout nombre réel x de I , on a $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I .
- Si pour tout nombre réel x de I , on a $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I .
- Si pour tout nombre réel x de I , on a $f'(x) = 0$, alors f est constante sur I .





10 Maximum ou minimum local d'une fonction

f est une fonction dérivable sur un intervalle I ; f' est la fonction dérivée de f .

Si, pour la valeur x_0 de I , la dérivée f' s'annule en changeant de signe, alors la fonction f admet en x_0 un maximum local ou un minimum local.

Le tableau de variation permet de savoir s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum.

11 Équation $f(x) = k$

f est une fonction dérivable sur l'intervalle $[a ; b]$; k est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$.

Si pour tout x de $]a ; b[$, on a $f'(x) > 0$ ou $f'(x) < 0$, alors l'équation $f(x) = k$ admet une solution unique x_0 dans $[a ; b]$.

12 Développement limité

Définition

f est une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 ; n est un entier naturel.

On dit que la fonction f admet un développement limité d'ordre n en 0 s'il existe un polynôme P_n de degré inférieur ou égal à n et une fonction ε tels que :

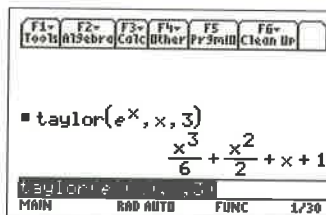
$$f(x) = P_n(x) + x^n \varepsilon(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n \varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Pour obtenir le développement limité d'une fonction, on utilise un logiciel de calcul formel (voir fiche méthode 7).

Exemple

Pour la fonction $x \mapsto e^x$, en utilisant la calculatrice Ti 89, on obtient l'écran suivant :



Le développement limité à l'ordre 3, en 0, de la fonction $x \mapsto e^x$ est :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Fiche l'Essentiel

Chapitre 2 : Calcul intégral

1 Primitives d'une fonction

1. Définition

f est une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I dont la dérivée F' est égale à f . Pour tout nombre réel x de I , $F'(x) = f(x)$.

2. Théorèmes

- Toute fonction dérivable sur un intervalle I admet des primitives sur I .
- Si F est une primitive de f sur l'intervalle I , alors toutes les primitives de f sur I sont les fonctions G définies sur I par $G(x) = F(x) + C$ où C désigne un nombre réel arbitraire.
- Si f admet des primitives sur l'intervalle I , alors il existe une et une seule primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$; x_0 et y_0 donnés.

3. Les résultats à connaître pour déterminer les primitives d'une fonction

• Linéarité

F et G sont des primitives respectives de f et g sur un intervalle I ; k est un nombre réel. Alors, $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I et kF est une primitive de kf sur I .

• Primitives usuelles

Dans les tableaux suivants, C désigne un nombre réel arbitraire.

Fonction f	Primitives F	Fonction f	Primitives F
$f(x) = a$; a réel	$F(x) = ax + C$	$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$
$f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)	$F(x) = \ln x + C$	$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + C$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x} + C$	$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + C$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($x > 0$)	$F(x) = 2\sqrt{x} + C$	$f(x) = \sin(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$F(x) = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$
$f(x) = x^n$ (n entier relatif ; $n \neq -1$)	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$f(x) = \cos(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$F(x) = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$

Fonction f	Primitives F
$f(x) = (u(x))^n \times u'(x)$ (n entier relatif ; $n \neq -1$)	$F(x) = \frac{(u(x))^{n+1}}{n+1} + C$
$f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ ($u(x) > 0$)	$F(x) = \ln(u(x)) + C$
$f(x) = e^{u(x)} \times u'(x)$	$F(x) = e^{u(x)} + C$





2 Intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a; b]$

1. Définition

f est une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, F est une primitive de f sur I , a et b sont deux nombres réels de I .

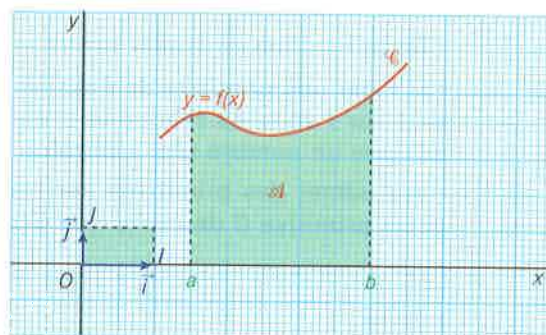
On appelle **intégrale de a à b de f** le nombre réel $F(b) - F(a)$.

On le note $\int_a^b f(x) dx$; on écrit: $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

2. Interprétation géométrique dans le cas d'une fonction positive

L'unité d'aire est l'aire du rectangle de côtés OI et OJ .

$\mathcal{A}$ est l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = f(x)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.



En unités d'aire:

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$$

Si f est négative, $\mathcal{A} = - \int_a^b f(x) dx$.

3. Propriétés

f et g sont des fonctions dérivables sur l'intervalle I .

a, b et c sont des nombres de I .

$$\bullet \int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ réel})$$

$$\bullet \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

• On suppose $a < b$

- si sur $[a; b]$, $f(x) \geq 0$,

$$\text{alors } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

- si sur $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$,

$$\text{alors } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

- si sur $[a; b]$, $m \leq f(x) \leq M$,
alors:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

• La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est le nombre:

$$\frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

4. Intégration par parties

u et v sont deux fonctions dont les dérivées u' et v' sont dérivables sur I ; a et b sont des nombres de I .

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

(formule dite d'intégration par parties)

Fiche l'Essentiel

Chapitre 3 : Équations différentielles

1 Équation différentielle linéaire du premier ordre

1. Définition

- On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants** une équation de la forme :

$$ay' + by = c(x) \quad (1)$$

où a, b, c sont des constantes réelles (avec $a \neq 0$) et c une fonction continue à valeurs réelles.

Dans cette équation, y représente une fonction inconnue et y' sa fonction dérivée.

- L'équation : $ay' + by = 0$ (2) est appelée **équation sans second membre associée à l'équation (1)**.

2. Résolution

- **Résoudre ou intégrer** une équation différentielle, c'est rechercher l'ensemble des fonctions solutions.

- **Résolution de l'équation $ay' + by = 0$**

L'ensemble des solutions de l'équation $ay' + by = 0$ est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = ke^{-\frac{b}{a}x}$$

où k est un nombre réel quelconque.

- **Résolution de l'équation $ay' + by = c(x)$**

L'ensemble des solutions de l'équation (1) : $ay' + by = c(x)$ s'obtient en ajoutant à l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre associée (2) : $ay' + by = 0$ une solution de l'équation (1).

L'ensemble des solutions de l'équation est aussi appelé solution générale de l'équation.

2 Nombres complexes

1. Définition

- Un **nombre complexe** est un nombre de la forme $z = a + ib$ où a et b sont des nombres réels et où i est un nombre complexe tel que $i^2 = -1$.

- La **partie réelle** de z est a ; la **partie imaginaire** de z est b .

- Le nombre $\bar{z} = a - ib$ est le **nombre conjugué** de $z = a + ib$.





2. Règles de calcul

• Pour calculer dans l'ensemble des nombres complexes, on applique les **mêmes règles de calcul** que dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels en tenant compte de l'égalité : $i^2 = -1$.

2 Équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants

1. Définition

• On appelle **équation différentielle du second ordre à coefficients constants** une équation de la forme $ay'' + by' + cy = d(x)$ (1) où a, b, c sont des nombres réels avec $a \neq 0$ et où d est une fonction continue à valeurs réelles.

y représente la fonction inconnue, y' sa dérivée première, y'' sa dérivée seconde.

• L'équation $ay'' + by' + cy = 0$ (2) est appelée **équation sans second membre associée à l'équation (1)**.

2. Résolution de l'équation $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0$)

L'équation du second degré $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **équation caractéristique** de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$.

La forme des solutions de l'équation $ay'' + by' + cy = 0$ dépend du type des solutions de l'équation du second degré $ar^2 + br + c = 0$.

Le tableau suivant résume les cas possibles (Δ est le discriminant de l'équation caractéristique ; $\Delta = b^2 - 4ac$).

	Équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$	Solutions de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$
$\Delta > 0$	2 solutions réelles distinctes r_1 et r_2	$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$; C_1 et C_2 réels quelconques
$\Delta = 0$	1 solution réelle $r_0 = -\frac{b}{2a}$	$y(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x}$ C_1 et C_2 réels quelconques
$\Delta < 0^*$	2 solutions complexes imaginaires conjuguées $r_1 = \alpha + i\beta$; $r_2 = \alpha - i\beta$	$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$ C_1 et C_2 réels quelconques

* Voir fiche méthode 19.

3. Résolution de l'équation $ay'' + by' + cy = f(x)$ ($a \neq 0$)

L'ensemble des solutions de l'équation (1) : $ay'' + by' + cy = f(x)$ s'obtient en ajoutant à l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre associée (2) : $ay'' + by' + cy = 0$ une solution de l'équation (1).

Fiche l'Essentiel

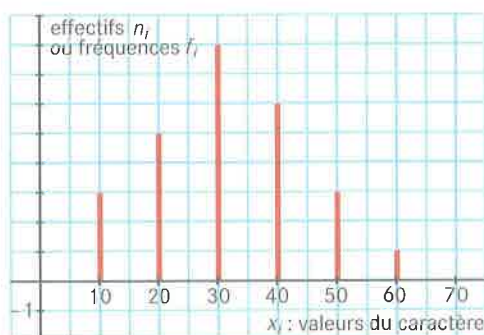
Chapitre 4 : Statistique descriptive

1 Séries statistiques à une variable

1. Représentations graphiques

a) Caractère quantitatif discret

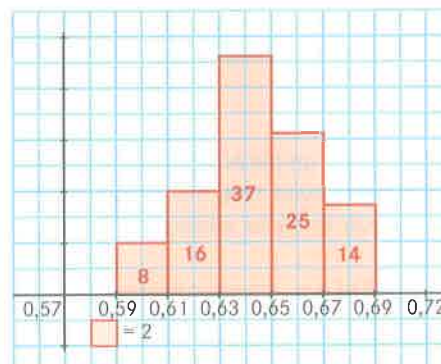
Diagramme en bâtons



En joignant les extrémités des bâtons on obtient le **polygone des effectifs** (ou des fréquences)

b) Caractère quantitatif continu

Histogramme



Les **aires** des rectangles sont proportionnelles à l'effectif (ou la fréquence) de chaque classe.

2. Paramètres d'une série statistique

a) Paramètres de position

• La **moyenne** est le nombre réel noté $\bar{x}$ tel que :

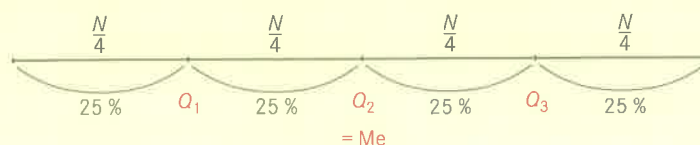
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i$$

avec x_i : valeurs du caractère ou centres des classes
 n_i : effectif de x_i ou de la classe de centre x_i
 N : effectif total ;
 p : nombres de valeurs ou de classes.

• La **médiane** est la valeur du caractère qui partage l'effectif en deux parties égales.

L'effectif cumulé correspondant est égal à $\frac{N}{2}$ soit 50 % des valeurs.

• Les **quartiles** partagent la population en quatre sous-populations de même effectif $\frac{N}{4}$.



b) Paramètres de dispersion

- **L'étendue** est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur du caractère.
- **L'écart interquartile** est le nombre réel : $Q_3 - Q_1$.
(Il indique la dispersion autour de la médiane.)
- La **variance** V est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^P n_i (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{on a aussi } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^P n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

- **L'écart type** est noté σ (sigma) : $\sigma = \sqrt{V}$.
(Il indique la dispersion autour de la moyenne.)

Remarque :

Dans le cas d'un caractère quantitatif discret, le calcul des paramètres d'une série se fait directement avec une calculatrice (voir rabats). Pour le cas d'un caractère quantitatif continu voir la *Fiche méthode 25*.

2 Séries statistiques à deux variables

On étudie simultanément deux caractères d'une population.

La série statistique à deux variables est donnée par des couples de valeur $(x_i ; y_i)$.

On la représente graphiquement par un **nuage de points**.

1. Point moyen

On appelle **point moyen** d'un nuage de n points $M_i (x_i ; y_i)$ le point G de coordonnées :

$$x_G = \bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) ; y_G = \bar{y} = \frac{1}{n} (y_1 + y_2 + \dots + y_n).$$

2. Ajustement affine

Lorsque le nuage a une forme allongée, il est possible de tracer une droite D au voisinage de ses points.

On dit alors que l'on a un **ajustement affine**.

3. Ajustement affine par la méthode des moindres carrés

Par la méthode des moindres carrés, on détermine deux droites, appelées **droites de régression**.

La droite de régression de y en x a pour équation $y = ax + b$.

La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$.

Ces deux droites passent par le **point moyen G** du nuage de points.

Les équations de ces droites sont obtenues avec une calculatrice ou avec un logiciel (voir *Fiche méthode 27*).

Le **coefficient de corrélation** r donné par la calculatrice permet de comparer la qualité de deux ajustements. Plus ce coefficient est **proche de 1 ou - 1**, meilleur est l'ajustement.

Les droites de régression permettent d'obtenir **des estimations** :

– pour obtenir une estimation de y pour une valeur de x donnée, on utilise l'équation de la droite de régression **de y en x** .

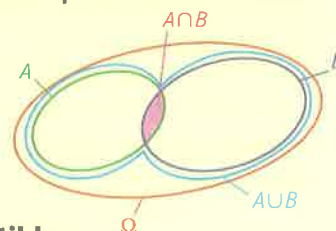
– pour obtenir une estimation de x pour une valeur de y donnée, on utilise l'équation de la droite de régression **x en y** .

► Fiche l'Essentiel

Chapitre 5 : Probabilités

1 Vocabulaire

- Un **univers** est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire, il est souvent noté Ω .
- Un **événement** A est un sous-ensemble de Ω : $A \subset \Omega$.
- Un **événement élémentaire** est un événement qui contient un seul élément de l'univers.
- L'**événement contraire** de A est l'ensemble $\bar{A}$ des éléments de Ω n'appartenant pas à A .
- $A \cap B$ est l'événement A et B .
 $A \cup B$ est l'événement A ou B .
- Si $A \cap B = \emptyset$ on dit que A et B sont **incompatibles**.
L'ensemble des événements de l'univers Ω est noté $\mathcal{P}(\Omega)$.



2 Définitions – Propriétés

1. Définition

Une probabilité définie sur Ω est une application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0 ; 1]$ telle que :

- $P(\Omega) = 1$.
- Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ et tout $B \in \mathcal{P}(\Omega)$, si $A \cap B = \emptyset$, on a $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

2. Propriétés

Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ et tout $B \in \mathcal{P}(\Omega)$:

- $P(\emptyset) = 0$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

3. Cas particulier : équiprobabilité

Tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

- Si Ω contient n éléments,
la probabilité d'un événement élémentaire est : $\frac{1}{n}$.
- Si un événement A contient k éléments : $p(A) = \frac{k}{n}$.

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$



3 Probabilité conditionnelle

L'univers Ω est un ensemble fini et P une probabilité sur Ω .

1. Définition

Soit A et B deux événements de Ω , tel que $P(A) \neq 0$.

La probabilité que B soit réalisé sachant que A est réalisé notée $P_A(B)$

est définie par la relation $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».

2. Propriétés

- Si $P(A) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Si $P(B) \neq 0$, alors $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.

3. Événements indépendants

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

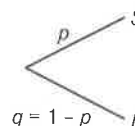
$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

4 Loi binomiale

1. Définitions

On appelle **épreuve de Bernoulli**, toute épreuve aléatoire ne pouvant conduire qu'à deux résultats : « succès » noté S ou « échec » noté E .

Si la probabilité du succès est p , la probabilité de l'échec est $q = 1 - p$.



Une suite d'épreuves est un schéma de Bernoulli si :

- le nombre d'épreuves n est fixé à l'avance ;
- toutes les épreuves sont identiques et indépendantes ;
- la probabilité p d'obtenir un succès est constante d'une épreuve à l'autre.

Exemples : Suite de n tirages d'une boule dans une urne avec remise, lancers d'une pièce de monnaie...

2. Propriétés

Dans un schéma de Bernoulli, la variable aléatoire X donnant le nombre de succès en n épreuves est notée $\mathcal{B}(n; p)$, les nombres n et p sont les paramètres de la loi binomiale et on a le résultat suivant :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}; 0 \leq k \leq n.$$

$\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n » ; il est aussi noté C_n^k . C'est le nombre de chemins de l'arbre réalisant k succès lors de n répétitions.

Remarque : ces formules n'ont pas à être mémorisées, tous les calculs seront effectués avec une calculatrice ou avec un logiciel (voir Fiche méthode 30).



3. Espérance et écart type

On démontre, mais nous l'admettrons ici, que :

L'espérance de la variable aléatoire X est $E(X) = n p$.

L'écart type de la variable aléatoire X est $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

Interprétation :

L'espérance est la valeur que l'on peut espérer obtenir en moyenne lorsque l'on reproduit un grand nombre de fois l'expérience.

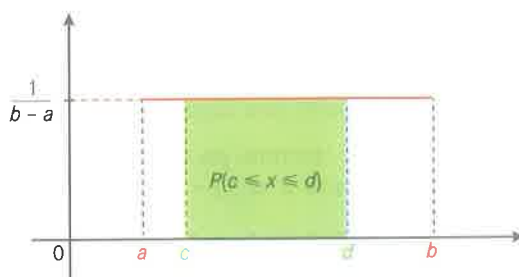
5 Loi uniforme

1. Définition

Soit $[a ; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur $[a ; b]$, si pour tout réel c et d de l'intervalle $[a ; b]$ $P(c \leq X \leq d)$ est l'aire du rectangle délimité par la droite

d'équation $y = \frac{1}{b-a}$ et les droites

d'équations $x = c$ et $x = d$.



On a : $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$ ou $P(c \leq X \leq d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx$.

La fonction f définie sur $[a ; b]$ par $x \mapsto \frac{1}{b-a}$ est appelée **fonction de densité de la loi uniforme sur $[a ; b]$** .

Remarque : pour tout réel t , $P(X = t) = P(t \leq X \leq t) = 0$
et donc $P(c \leq X \leq d) = P(c < X \leq d) = P(c \leq X < d) = P(c < X < d)$.

2. Espérance et écart type

L'espérance et l'écart type d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[a ; b]$ sont donnés par les formules :

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

6 Loi normale

1. Définition

Une variable aléatoire X suit une loi normale d'espérance μ et d'écart type σ , on note $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, lorsque sa densité de probabilité est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

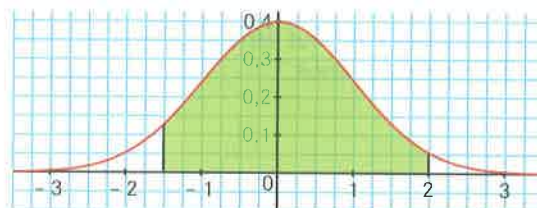




Pour tout réel a, b on a : $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

Exemple :

La loi normale centrée réduite est la loi $\mathcal{N}(0, 1)$; sa fonction de densité est : $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$; sa courbe représentative est donnée ci-dessous.



Loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1

avec le logiciel Sine Qua Non on obtient : $P(-1,5 \leq X \leq 2) = 0,910442$.

Remarque : comme pour la loi uniforme, on a pour tout réel t , $P(X = t) = 0$ et donc $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$.

2. Propriété de la loi normale

1. La courbe représentative de f est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \mu$. L'aire comprise entre cette courbe et l'axe des abscisses vaut 1.

2. Si une variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ , alors

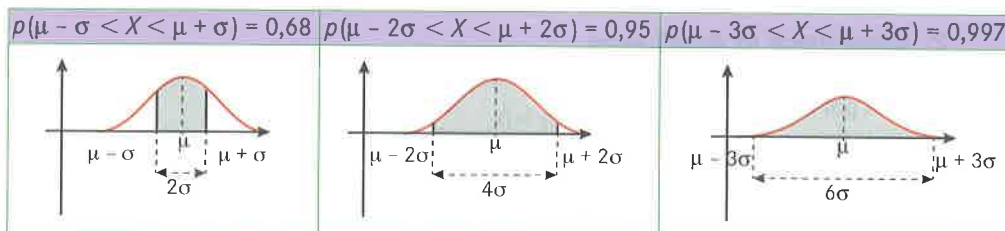
$$\text{pour tout } b \text{ de } \mathbb{R} : P(X \leq b) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

$$3. P(X \geq \mu) = P(X \leq \mu) = 0,5.$$

3. Propriété

Si une variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ alors la variable aléatoire $T = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

4. Intervalles de fluctuations d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$



Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, sa dispersion autour de μ dépend de σ de la façon suivante.

Ces valeurs remarquables sont à connaître.

5. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.

Lorsque le paramètre n est grand et que p n'est ni trop proche de zéro, ni trop proche de 1, on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ de paramètres n et p , par la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ où :

$$\mu = np \quad \text{et} \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$





Exemple :

Si X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(40; 0,25)$, la représentation graphique de la répartition des probabilités est :



La loi de X peut-être approchée par la loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ où $\mu = 40 \times 0,25 = 10$
et $\sigma = \sqrt{40 \times 0,25 \times 0,75} \approx 2,7386$.

7 Opération sur les variables aléatoires

Si X et Y sont des variables aléatoires indépendantes

- $E(aX) = a E(X)$;
 $E(aX + b) = a E(X) + b$;
 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;
 $E(X - Y) = E(X) - E(Y)$.
- $V(aX) = a^2 V(X)$;
 $V(aX + b) = a^2 V(X)$;
 $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = V(X - Y)$.

8 Théorème de la limite centrée

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variables aléatoires indépendantes de même loi de moyenne μ et d'écart type σ , pour $n \geq 30$, la variable aléatoire $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ suit approxima-

tivement la loi normale de moyenne μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Fiche l'Essentiel

Chapitre 6 : Probabilités 2

1 Loi exponentielle

La loi exponentielle s'applique dans de nombreuses situations, notamment à la durée de fonctionnement des systèmes qui ne sont pas sujets à un phénomène d'usure.

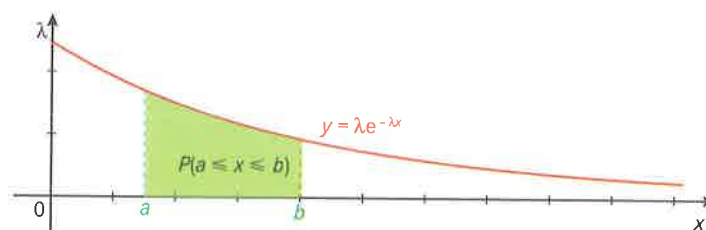
1. Définition

Soit λ un réel strictement positif.

Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ lorsque sa densité de probabilité est la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$.

Pour tout réel a et b de $[0 ; +\infty[$ avec $a \leq b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_a^b = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$



Remarque : comme pour les autres lois à densité, pour tout t : $P(X = t) = 0$; et donc, $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$.

2. Propriétés

Si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

1. Pour tout réel t : $P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $P(X > t) = e^{-\lambda t}$.

2. $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

3. Vocabulaire de la fiabilité

- La variable aléatoire T qui à tout dispositif associe sa durée de vie est appelée **temps de bon fonctionnement** (noté T.B.F.).
- La fonction F définie par $F(t) = P(T \leq t)$ est appelée **fonction de défaillance**.
- La fonction R définie par $R(t) = P(T > t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - F(t)$ est appelée **fonction de fiabilité du système**.
- L'espérance mathématique de T est la **durée de vie moyenne du système**, elle est notée M.T.B.F.

Dans le cas de la loi exponentielle ou durée de vie sans vieillissement, on a :

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} ; R(t) = e^{-\lambda t} \text{ et } E(T) = \frac{1}{\lambda} = \text{M.T.B.F.}$$





2 Loi de Poisson

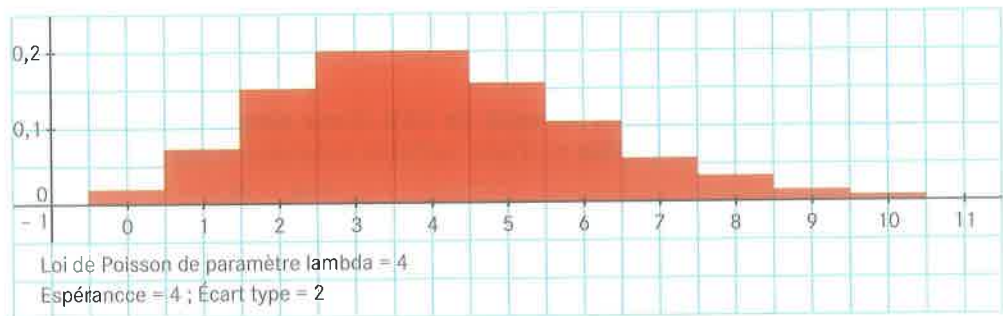
La loi de Poisson intervient dans la modélisation de phénomènes aléatoires où le futur est indépendant du passé.

Exemples : pannes de machines, appels téléphoniques dans un standard, sinistres, files d'attente...

1. Définition

Une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda (\lambda > 0)$ notée $\mathcal{P}(\lambda)$ lorsque pour tout entier naturel k :

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^k}{k!} \quad \text{où } k! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times k \text{ si } k \neq 0 \text{ et } 0! = 1.$$



2. Propriété

Si une variable aléatoire X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ de paramètre λ on a :

$$E(X) = \lambda \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Remarque : tous les calculs avec la loi de Poisson seront effectués avec la calculatrice ou un logiciel.

3 Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

On admet que si n est « grand », p « voisin de 0 » et np pas trop grand, alors la loi binomiale de paramètres n et p , $\mathcal{B}(n, p)$, peut être approchée par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

► Fiche l'Essentiel

Chapitre 7 : Statistique inférentielle

1 Échantillonnage

Dans de nombreuses situations, l'étude complète d'un caractère doit être remplacée par une approche à l'aide d'un échantillon de taille n .

Pour déduire de cet échantillon des propriétés de la population totale, on étudie les propriétés de l'ensemble des échantillons de taille n appelé **échantillonnage de taille n** .

1. Intervalle de fluctuation d'une proportion

Il s'agit, connaissant la moyenne ou la proportion du caractère dans la population, de déterminer un intervalle dans lequel on a une probabilité connue de trouver la valeur du caractère des échantillons.

a) Avec la loi binomiale

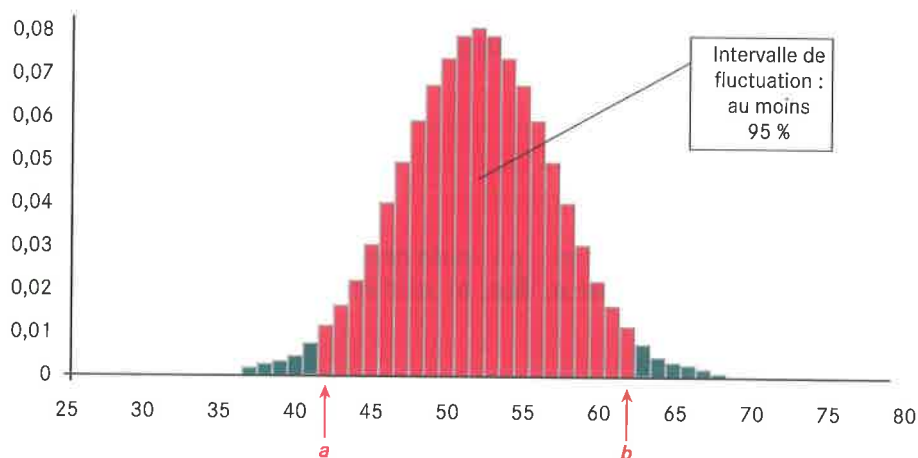
L'intervalle de fluctuation au seuil de 95% d'une proportion, observée, sur un échantillon de taille n , d'une variable aléatoire X suivant une loi

binomiale de paramètres n et p est l'intervalle $\left[\frac{a}{n} ; \frac{b}{n} \right]$

où a est le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > 0,025$ et

b est le plus petit entier tel que $P(X \leq b) > 0,975$.

X suit la loi $\mathcal{B}(100 ; 0,52)$.



On détermine a et b à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur en utilisant les probabilités cumulées croissantes. Voir Fiche méthode 34.

b) Avec la loi binomiale approchée par une loi normale

Si n est assez grand et p ni trop proche de 0, ni trop proche de 1 (Conditions généralement admises : $n \geq 30$; $np \geq 5$; $n(1 - p) \geq 5$), on peut approcher une loi binomiale par une loi normale.





La variable aléatoire F qui, à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise et de taille n , associe la proportion du caractère considéré dans l'échantillon suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{n}\right)$.

La proportion f dans un échantillon peut être encadrée avec une probabilité de 95 %. Cet intervalle I est appelé **intervalle de fluctuation** asymptotique au seuil de 95 %.

$$I = \left[p - 1,96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + 1,96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right].$$

Plus généralement, si l'on fixe un seuil $1 - \alpha$, alors :

L'intervalle $I = \left[p - u_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + u_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$, u_α étant l'unique réel tel que $P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$ où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$, est l'intervalle de fluctuation de f au seuil $1 - \alpha$.

$P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$ équivaut à $P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ et on obtient u_α avec une calculatrice.

Valeurs courantes :

- si $\alpha = 0,01$; $1 - \alpha = 0,99$; $u_\alpha = 2,58$;
- si $\alpha = 0,05$; $1 - \alpha = 0,95$; $u_\alpha = 1,96$
- si $\alpha = 0,1$; $1 - \alpha = 0,9$; $u_\alpha = 1,645$.

Remarque : on peut aussi déterminer l'intervalle de fluctuation d'une proportion au seuil $1 - \alpha$ avec une calculatrice ou un logiciel en cherchant les réels a et b tels que :

$$P(a \leq F \leq b) = 1 - \alpha.$$

2. Intervalle de fluctuation d'une moyenne

Dans une population d'effectif N de moyenne m et d'écart type σ , la variable aléatoire $\bar{X}$ qui, à tout échantillon de taille n prélevé avec remise, associe la moyenne de cet échantillon suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m; \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

Remarque : dans la plupart des cas où la population a un grand effectif, on assimile un tirage sans remise à un tirage avec remise.

La moyenne m_e du caractère dans un échantillon peut être encadrée avec une probabilité $1 - \alpha$.





L'intervalle $I = \left[m - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; m + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$, u_α étant l'unique réel tel que

$P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$ où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, est l'intervalle de fluctuation de m_e au seuil $1 - \alpha$.

$P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$ équivaut à $P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ et on obtient u_α avec une calculatrice.

Remarque : On peut aussi déterminer l'intervalle de fluctuation d'une moyenne avec une calculatrice ou un logiciel en cherchant les réels a et b tels que : $P(a \leq \bar{X} \leq b) = 1 - \alpha$.

2 Estimation

1. Estimation ponctuelle

Les caractéristiques de la population sont inconnues, on les estime à partir d'échantillons aléatoires.

- **Moyenne de la population :** elle est estimée par la moyenne $\bar{x}_e$ de l'échantillon.
- **Proportion de la propriété dans la population :** elle est estimée par la fréquence f de la propriété dans l'échantillon.

- **Écart type de la population :** il est estimé par $s = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \sigma_e$ où n est l'effectif de l'échantillon et σ_e son écart type.

2. Estimation par intervalle de confiance

La moyenne ou la proportion dans la population est inconnue, il s'agit de déterminer à partir des valeurs obtenues dans un échantillon, d'encadrer la moyenne ou la proportion dans la population avec un coefficient de confiance donnée.

a) *Estimation d'une proportion par un intervalle de confiance*

On se place dans le cas où l'on peut approcher la loi binomiale par une loi normale (voir 1.b du **1**).

La proportion inconnue de la population est notée p , la proportion obtenue dans l'échantillon est f .

À partir de la loi d'échantillonnage, on montre que :

L'intervalle $I = \left[f - u_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} ; f + u_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} \right]$ u_α étant l'unique réel

tel que $P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$ où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, est l'intervalle de confiance de la proportion p avec le seuil de confiance $1 - \alpha$ ayant pour centre la proportion f de l'échantillon.





Remarques :

- 1) Cet intervalle est centré en f ; avec d'autres échantillons, on pourrait obtenir d'autres intervalles de confiance avec le même coefficient de confiance $1 - \alpha$.
- 2) Une estimation ne donne aucune certitude sur la localisation de la proportion inconnue de la population.
Si le coefficient de confiance est 0,95, dans 95% des cas la méthode fournit un intervalle contenant p .
- 3) Les calculs sont les mêmes que pour l'intervalle de fluctuation.

b) Estimation d'une moyenne par un intervalle de confiance

La moyenne inconnue de la population est notée m , la moyenne obtenue dans l'échantillon est notée $\bar{x}_e$.

À partir de la loi d'échantillonnage, on montre que:

L'intervalle $\left[\bar{x}_e - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x}_e + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$, u_α étant l'unique réel tel que :

$P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$ où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 1)$,

est l'intervalle de confiance de moyenne m avec le seuil de confiance $1 - \alpha$ ayant pour centre la moyenne $\bar{x}_e$ de l'échantillon.

Remarques :

- 1) Cet intervalle est centré en $\bar{x}_e$; avec d'autres échantillons, on pourrait obtenir d'autres intervalles de confiance avec le même coefficient de confiance $1 - \alpha$.
- 2) Une estimation ne donne aucune certitude sur la localisation de la moyenne m inconnue de la population.
Si le coefficient de confiance est 0,95, dans 95% des cas la méthode fournit un intervalle contenant m .
- 3) Les calculs sont les mêmes que pour l'intervalle de fluctuation.

3 Tests d'hypothèse

1. Notion de test statistique

Un test statistique est une procédure conduisant à décider, au vu des résultats obtenus sur un échantillon, laquelle de deux hypothèses s'excluant mutuellement doit être retenue.

La première hypothèse est appelée **hypothèse nulle** et notée H_0 , la seconde hypothèse est appelée **hypothèse alternative** et notée H_1 .

Il y a deux types d'erreurs :

- décider de rejeter H_0 alors que H_0 est vraie ; c'est l'**erreur de première espèce** ;
- décider d'accepter H_0 alors que H_1 est vraie ; c'est l'**erreur de deuxième espèce**.

La probabilité de commettre l'erreur de première espèce est fixée à l'avance, elle est notée α .





2. Test de conformité

On connaît la valeur théorique de la moyenne ou de la proportion d'un certain caractère d'une population donnée et l'on veut vérifier que cette valeur est conforme à l'aide d'un échantillon.

Construction du test

Une variable aléatoire X ayant été définie, avant le prélèvement d'un ou plusieurs échantillons.

- On choisit l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .
- On choisit le seuil de signification du test α .
- On détermine la région critique au seuil α .
- On énonce la règle de décision :
si un paramètre de l'échantillon (ou des échantillons) est dans la région critique, on rejette H_0 au seuil α . Sinon on accepte H_0 au seuil α .

Utilisation du test

On détermine le paramètre de l'échantillon (ou des échantillons).

On applique la règle de décision.

a) Test bilatéral

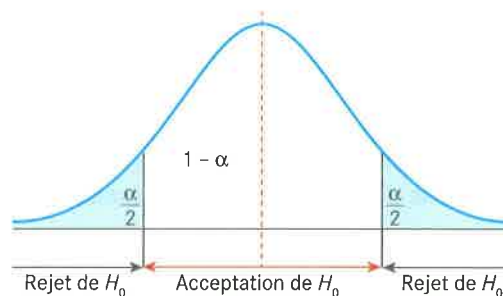
On veut savoir si la moyenne ou la proportion du caractère est égale à une valeur donnée A (norme).

L'hypothèse nulle H_0 est $m = A$ ou $p = A$.

L'hypothèse alternative H_1 est $m \neq A$ ou $p \neq A$.

Si on fixe un seuil α , on détermine u_α pour obtenir l'intervalle de fluctuation I_α de m ou de p au seuil $1 - \alpha$. La région d'acceptation du test est l'intervalle I_α . La **région critique** est le complémentaire de cet intervalle.

La probabilité que la moyenne ou la proportion de l'échantillon appartienne à I_α est $1 - \alpha$.



On prélève alors un échantillon.

Si la valeur obtenue dans l'échantillon appartient à la région critique, on rejette H_0 et on considère qu'au seuil de risque α , $m \neq A$ ou $p \neq A$; sinon on accepte H_0 et on considère que l'on a $m = A$ ou $p = A$ au seuil de risque α .

Voir Fiche méthode n° 40.

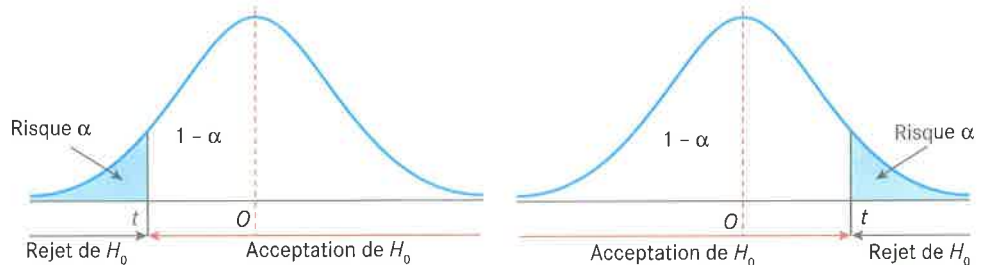




b) Test unilatéral

On veut savoir si la moyenne (ou la proportion) a été modifiée de façon significative. Il y a deux possibilités.

- $H_0 : m = A$ ou $p = A$;
 $H_1 : m < A$ ou $p < A$.
- $H_0 : m = A$ ou $p = A$;
 $H_1 : m > A$ ou $p > A$.



Un seuil étant fixé.

Pour déterminer la zone critique, on doit déterminer le réel t tel que :

$P(t \leq X) = 1 - \alpha$ dans le premier cas ; $P(X \leq t) = 1 - \alpha$ dans le second cas.

3. Test de comparaison

Il s'agit de déterminer s'il y a une différence significative entre les caractéristiques de deux échantillons.

On peut faire un test bilatéral ou un test unilatéral.

a) Test de comparaison de deux moyennes

On dispose de deux « grands » échantillons :

- Un échantillon A de taille n_A , de moyenne m_A et d'écart type σ_A qu'on suppose extrait d'une population P de moyenne μ et d'écart type σ .
- Un échantillon B de taille n_B , de moyenne m_B et d'écart type σ_B qu'on suppose extrait d'une population P' de moyenne μ' et d'écart type σ' .

La variable aléatoire $\bar{X}_A$ qui, à tout échantillon de taille n_A associe sa moyenne suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m_A ; \frac{\sigma}{n_A}\right)$.

La variable aléatoire $\bar{X}_B$ qui, à tout échantillon de taille n_B associe sa moyenne suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m_B ; \frac{\sigma'}{n_B}\right)$.

On suppose que les variables aléatoires $\bar{X}_A$ et $\bar{X}_B$ sont indépendantes.

La variable aléatoire $D = \bar{X}_A - \bar{X}_B$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(m_A - m_B ; \frac{\sigma^2}{n_A} + \frac{\sigma'^2}{n_B}\right)$.

On construit le test :

- $H_0 : \mu = \mu'$;
- H_1 : par exemple $\mu \neq \mu'$.

Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire D suit la loi normale $\mathcal{N}\left(0 ; \frac{\sigma^2}{n_A} + \frac{\sigma'^2}{n_B}\right)$.

La région d'acceptation du test au seuil de risque α est l'intervalle de fluctuation de D au seuil $1 - \alpha$ et la région critique la partie complémentaire.





b) Test de comparaison de proportions

On dispose de deux « grands » échantillons, un échantillon A de taille n_A où la proportion est p_A qu'on suppose extrait d'une population P où la proportion est p et un échantillon B de taille n_B où la proportion est p_B qu'on suppose extrait d'une population P' où la proportion est p' .

La proportion du caractère dans la population notée p est connue ou inconnue, si elle est

inconnue on l'estime par $\hat{p} = \frac{n_A p_A + n_B p_B}{n_A + n_B}$.

La variable aléatoire F_A qui à chaque échantillon de taille n associe la proportion du caractère dans cet échantillon suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{n_A}\right)$.

La variable aléatoire F_B qui à chaque échantillon de taille n associe la proportion du caractère dans cet échantillon suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(p'; \frac{p'(1-p')}{n_B}\right)$.

Les variables F_A et F_B étant indépendantes la variable $F_A - F_B$ suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p - p'; \frac{p(1-p)}{n_A} + \frac{p'(1-p')}{n_B}\right).$$

On construit le test.

L'hypothèse nulle est H_0 : alors p et p' ne sont pas significativement différentes, l'hypothèse alternative est H_1 : alors p et p' sont significativement différentes.

Sous l'hypothèse H_0 , $F_A - F_B$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(0; \frac{p(1-p)}{n_A} + \frac{p(1-p)}{n_B}\right)$.

On utilisera cette loi pour déterminer la région critique.

4. Risque d'erreur de première et de seconde espèce

La décision d'accepter H_0 ou de rejeter H_0 se fait au vu du résultat obtenu dans l'échantillon.

On ne sait pas si H_0 est vraie ou non .

• On peut rejeter H_0 alors qu'elle est vraie, c'est le risque de **première espèce** ou **risque α** .

La probabilité de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie est égale à α .

• On peut accepter H_0 alors qu'elle n'est pas vraie, c'est le risque de **deuxième espèce** ou **risque β** .

De manière générale, plus le risque α est grand, plus le risque β est petit et réciproquement.

le risque β est nettement plus important que le risque α .

La **puissance** d'un test est la probabilité de rejeter H_0 quand elle est fausse.

		Hypothèse vraie	
		H_0	H_1
Hypothèse acceptée	H_0	pas d'erreur	erreur de 2 ^e espèce risque β
	H_1	erreur de 1 ^{re} espèce risque α	pas d'erreur puissance π

Fiche Essentiel

Chapitre 8 : Calcul matriciel

1 Définitions

- Un tableau de nombres réels $a_1, a_2, \dots$ tel que $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ est une **matrice carrée** à deux lignes et à deux colonnes ; on dit que c'est une matrice carrée d'ordre deux.

On définit de manière analogue une matrice carrée d'ordre trois ou d'ordre supérieur.

- Un tableau de nombres réels $a_1, a_2, \dots$ tel que $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$ est une **matrice rectangulaire** à deux lignes et trois colonnes.

2 Calcul matriciel élémentaire

• Matrices égales

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \end{pmatrix} \text{ équivaut à : } a_1 = a'_1, b_1 = b'_1, a_2 = a'_2, b_2 = b'_2.$$

• Produit d'une matrice par un nombre réel

$$k \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 & kb_1 \\ ka_2 & kb_2 \end{pmatrix}$$

• Somme de deux matrices

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a'_1 & b_1 + b'_1 \\ a_2 + a'_2 & b_2 + b'_2 \end{pmatrix}$$

Ces règles s'étendent immédiatement au cas des matrices carrées d'ordre trois et plus et au cas des matrices rectangulaires.

• Produit de deux matrices carrées

Soit A et B deux matrices telles que $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \end{pmatrix}$.

Le produit de la matrice A par la matrice B est la matrice $C = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{pmatrix}$

notée $C = A \times B$ telle que :





$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{cases} p_1 = a_1 a'_1 + b_1 a'_2 \\ p_2 = a_1 b'_1 + b_1 b'_2 \\ q_1 = a_2 a'_1 + b_2 a'_2 \\ q_2 = a_2 b'_1 + b_2 b'_2 \end{cases}$$

La règle de calcul, appelée communément règle « ligne par colonne » peut être illustrée par le schéma suivant (ici pour le calcul de p_1) :

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{pmatrix} \quad p_1 = a_1 a'_1 + b_1 a'_2$$

La règle de calcul « ligne par colonne » permet le calcul du produit de deux matrices carrées d'ordre trois ou plus.

• Produit de deux matrices rectangulaires

Si le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B , on peut effectuer le produit $A \times B$.

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \\ a'_3 & b'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{cases} p_1 = a_1 a'_1 + b_1 a'_2 + c_1 a'_3 \\ p_2 = a_1 b'_1 + b_1 b'_2 + c_1 b'_3 \\ q_1 = a_2 a'_1 + b_2 a'_2 + c_2 a'_3 \\ q_2 = a_2 b'_1 + b_2 b'_2 + c_2 b'_3 \end{cases}$$

La règle de calcul, appelée communément règle « ligne par colonne » peut être illustrée par le schéma suivant (ici pour le calcul de p_1).

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a'_2 & b'_2 \\ a'_3 & b'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{pmatrix} \quad p_1 = a_1 a'_1 + b_1 a'_2 + c_1 a'_3$$





3 Inverse d'une matrice carrée

1. Définition

A est une matrice carrée d'ordre deux ; I est la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ appelée matrice unité.

S'il existe une matrice carrée d'ordre deux B telle $A \times B = I$, alors on dit que :

- la matrice A est inversible ;
- la matrice B est la matrice inverse de la matrice A ; on écrit $B = A^{-1}$.

2. Propriétés

Si la matrice A est inversible, alors :

- sa matrice inverse B est unique ;
- on a $A \times B = B \times A = I$.

On dit que les matrices A et B sont inverses.

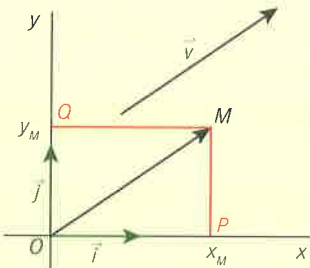
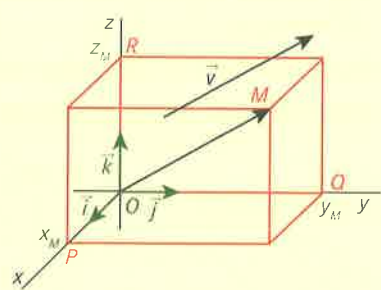
Cette définition et ces propriétés s'étendent au cas des matrices carrées d'ordre 3 avec

la matrice unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et au cas des matrices carrées d'ordre supérieur.

Fiche l'Essentiel

Chapitre 9 : Calcul vectoriel

1 Vecteurs du plan - Vecteurs de l'espace

Vecteurs du plan	Vecteurs de l'espace
• Coordonnées d'un point. Coordonnées d'un vecteur	
Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.  Les coordonnées du point M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont les abscisses des points P et Q sur chaque axe. On écrit : $M(x_M; y_M).$ Les coordonnées du vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ sont les coordonnées dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{v}$. On écrit : $\vec{v}(x_M; y_M)$ $\vec{v} = \overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j}$	Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.  Les coordonnées du point M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont les abscisses des points P, Q et R sur chaque axe. On écrit : $M(x_M; y_M; z_M).$ Les coordonnées du vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont les coordonnées dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ du point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{v}$. On écrit : $\vec{v}(x_M; y_M; z_M)$ $\vec{v} = \overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j} + z_M \vec{k}$
• Coordonnées d'un vecteur défini par deux points	
A et B sont les points du plan de coordonnées $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont : $X = (x_B - x_A); Y = (y_B - y_A).$ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}.$	A et B sont les points de l'espace de coordonnées $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont : $X = (x_B - x_A); Y = (y_B - y_A); Z = (z_B - z_A).$ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}.$
• Norme d'un vecteur	
La norme du vecteur $\vec{v}$ de coordonnées $(x; y)$ est : $\ \vec{v}\ = \sqrt{x^2 + y^2}$	La norme du vecteur $\vec{v}$ de coordonnées $(x; y; z)$ est : $\ \vec{v}\ = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$





2 Barycentre

1. Définition

a et b sont deux nombres réels tels que $a + b \neq 0$; A et B sont deux points du plan ou de l'espace.

Le barycentre des points A et B affectés des coefficients a et b est le point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

Exemples

- Le barycentre de $(A, 2)$ et $(B, 1)$ est le point G tel que $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.
On en déduit $\overrightarrow{GB} = -2\overrightarrow{GA}$, donc le point G appartient à la droite (AB) .
- Le barycentre de $(A, 1)$ et $(B, 1)$ est le point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.
On en déduit $\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB}$, donc le point G est le milieu de $[AB]$.

2. Coordonnées

Si G est le barycentre des points A et B du plan ou de l'espace affectés des coefficients a et b , alors, quel que soit le point O :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}}{a + b}$$

Dans le plan rapporté au repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées de G sont :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a + b} ; y_G = \frac{ay_A + by_B}{a + b}$$

Dans l'espace rapporté au repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les coordonnées de G sont :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a + b} ; y_G = \frac{ay_A + by_B}{a + b} ; z_G = \frac{az_A + bz_B}{a + b}$$

3. Barycentre de trois points

La notion de barycentre s'étend au cas de trois points pondérés.

Le barycentre des trois points A, B, C affectés des coefficients a, b, c tels que $a + b + c \neq 0$ est le point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Quel que soit le point O , on a :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}}{a + b + c}.$$

Si A, B, C sont trois points du plan muni du repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées de G dans ce repère sont :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c} ; y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a + b + c}.$$





3 Produit scalaire

1. Trois expressions du produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan ou de l'espace est le nombre réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par l'une des trois expressions suivantes.

• Expression à l'aide des normes et d'un angle

– Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

– Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Dans ce cas, si A, B, C sont tels que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$

alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

• Expression à l'aide d'une projection orthogonale

Dans le cas où $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$;

A, B, C sont tels que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$;

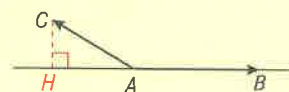
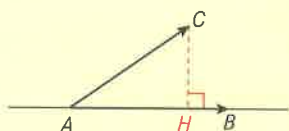
H est la projection orthogonale de C sur la droite (AB) .

Si $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont même sens,

alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$

Si $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de sens contraire,

alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$



• Expressions à l'aide des coordonnées

Dans un repère orthonormal du plan, si $(x; y)$ et $(x'; y')$ sont les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

Dans un repère orthonormal de l'espace, si $(x; y; z)$ et $(x'; y'; z')$ sont les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$

2. Carré scalaire. Vecteurs orthogonaux

• Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{u}$, appelé **carré scalaire** est noté $\vec{u}^2$.

On a $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.

• On dit que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Dire que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, c'est dire que $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou que $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.

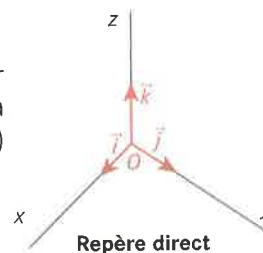




4 Produit vectoriel

1. Orientation de l'espace

Un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **direct** si un observateur adossé à (Oz) , les pieds en O , regardant (Ox) , voit (Oy) à sa gauche. Si, dans les mêmes conditions, l'observateur voit (Oy) à sa droite, le repère est **rétrograde**.

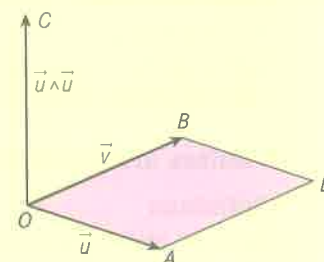


2. Définition

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls tels que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

On appelle **produit vectoriel** de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ainsi défini :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, alors :
 - $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ donc au plan (OAB) ;
 - le sens de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est tel que la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe ;
 - la norme de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = OA \times OB \times \sin(\widehat{AOB})$.



Conséquence

La norme du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est égale au double de la mesure de l'aire du triangle AOB ou à la mesure de l'aire du parallélogramme $OADB$ de côtés $[OA]$ et $[OB]$.

3. Coordonnées du produit vectoriel

L'espace est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Si $(x; y; z)$ sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ et si $(x'; y'; z')$ sont les coordonnées du vecteur $\vec{v}$, alors, les coordonnées du vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ sont :

$$X = yz' - zy' ; Y = zx' - xz' ; Z = xy' - yx'$$

On peut calculer les coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ à l'aide du schéma suivant :

$\vec{u}$	x	y	z
$\vec{v}$	x'	y'	z'

$\begin{matrix} X & Y & Z \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ yz' & zx' & xy' \\ \nwarrow & \nwarrow & \nwarrow \\ zy' & xz' & yx' \end{matrix}$

On fait, dans chaque cas, pour calculer X, Y, Z , la différence des produits en croix.

Fiche l'Essentiel

Chapitre 10 : Compléments

1 Suites numériques

1. Définitions – Propriétés

- Une **suite numérique** (u_n) associe à tout entier naturel n un nombre réel noté u_n . Elle peut être définie par :
 - une fonction $f : u_n = f(n)$;
 - le premier terme u_0 et une relation de récurrence qui permet de calculer les termes de proche en proche.
- Une suite (u_n) est :
 - **croissante**, si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$;
 - **décroissante**, si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.

2. Suites arithmétiques

• Définition

Une suite arithmétique est une suite telle que chacun de ses termes, autre que le premier, s'obtient en ajoutant au terme précédent un même nombre appelé **raison**.

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + a$; a est la raison.

• Expression de terme général u_n

Une suite arithmétique est définie par son **premier terme** u_0 et sa **raison** a .

Pour tout entier naturel n , $u_n = u_0 + n \times a$.

3. Suites géométriques

• Définition

Une suite géométrique est une suite de nombres telle que chacun de ses termes, autre que le premier, s'obtient en multipliant le terme précédent par un même nombre appelé **raison**.

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n \times b$; b est la raison.

• Expression du terme général u_n

Une suite géométrique est définie par son premier terme u_0 et sa raison b .

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_0 \times b^n$.





2 Courbes paramétrées

1. Définition

f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

À tout nombre réel t de l'intervalle I , on associe le point $M(t)$ de coordonnées : $x = f(t)$; $y = g(t)$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe plane ensemble des points $M(t)$ obtenue lorsque t décrit l'intervalle I . On dit alors que le système :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

est une **représentation paramétrique** de $\mathcal{C}$.

2. Vecteur dérivé et tangente à $\mathcal{C}$

Le vecteur $\vec{V}(t)$ de coordonnées $(f'(t) ; g'(t))$ est appelé **vecteur dérivé**.

Si le vecteur $\vec{V}(t_0)$ n'est pas le vecteur nul, alors ce vecteur $\vec{V}(t_0)$ est un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point $M(t_0)$ obtenu pour $t = t_0$.

Cas particuliers :

- si $f'(t_0) = 0$ et $g'(t_0) \neq 0$, alors la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$ est parallèle à l'axe des ordonnées ;
- si $f'(t_0) \neq 0$ et $g'(t_0) = 0$, alors la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$ est parallèle à l'axe des abscisses.

3 Séries de Fourier

1. Fonction périodique définie par morceaux

Une fonction f , périodique de période T est dite **définie par morceaux** à partir de fonctions constantes, affines ou sinusoïdales, si l'on peut subdiviser l'intervalle $[0 ; T]$ en sous-intervalles tels que, sur chacun d'eux, la fonction est, soit une fonction constante, soit une fonction affine, soit une fonction sinusoïdale.

2. Polynôme de Fourier

Pour les paragraphes 2, 3, 4, 5 de cet *Essentiel* :

- f est une fonction périodique définie par morceaux de période T ;
- la pulsation est $\omega = \frac{2\pi}{T}$;
- n est un entier naturel.

Définition

Le polynôme de Fourier d'ordre n associé à f est le polynôme trigonométrique P_n défini sur $\mathbb{R}$ par :

$$p_n(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t) + \dots + a_n \cos(n \omega t) + b_n \sin(n \omega t).$$



Ses coefficients $a_0, a_1, b_1, \dots, a_n, b_n$, appelés **coefficients de Fourier** de f , sont calculés à l'aide des formules :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

et, pour $k = 1, 2, 3, \dots$: $a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(k \omega t) dt$;

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(k \omega t) dt .$$

• Si la fonction f est paire, les coefficients b_k sont nuls.

• Si la fonction f est impaire, a_0 et les coefficients a_k sont nuls.

Un logiciel de calcul formel permet, dans tous les cas, d'obtenir les coefficients de Fourier de f .

Approximation de la fonction f

Le polynôme de Fourier P_n de f donne une approximation de la fonction f .

Plus n est grand, plus l'approximation est « bonne » comme l'illustrent les figures ci-dessous.

Pour ces figures :

• la fonction f est définie par :

$$\begin{cases} f(t) = 2 & \text{pour } -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} ; \\ f(t) = 0 & \text{pour } -\pi \leq t < -\frac{\pi}{2} \text{ et pour } \frac{\pi}{2} < t \leq \pi \end{cases}$$

• le polynôme de Fourier P_3 est tel que $P_3(t) = 1 + \frac{4}{\pi} \cos t - \frac{4}{3\pi} \cos(3t)$;

• le polynôme de Fourier P_5 est tel que $P_5(t) = 1 + \frac{4}{\pi} \cos t - \frac{4}{3\pi} \cos(3t) + \frac{4}{5\pi} \cos(5t)$.

La figure 1 donne les représentations de f et de P_3 .

La figure 2 donne les représentations de f et de P_5 .

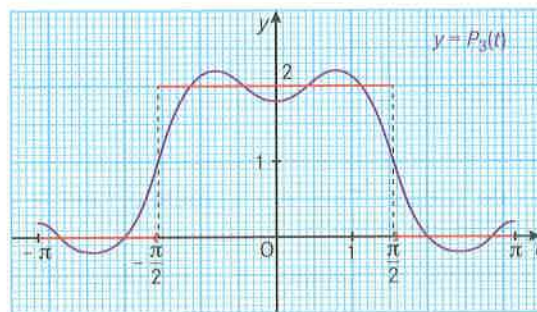


Figure 1

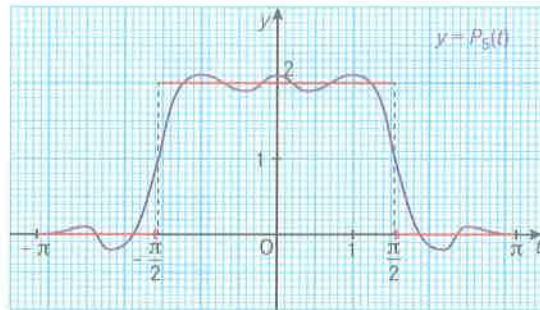


Figure 2

3. Série de Fourier

On appelle **série de Fourier de f** la série :

$$a_0 + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$$

Tout polynôme de Fourier :

$$P_n = a_0 + a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t) + \dots + a_k \cos(k \omega t) + b_k \sin(k \omega t)$$

est une somme partielle de la série de Fourier de f .

4. Valeur moyenne et énergie moyenne de f sur une période

• La **valeur moyenne** de f sur une période est $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

• L'**énergie moyenne** de f sur une période est $E = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$.

5. Formule de Parseval

L'énergie moyenne sur une période de polynôme de Fourier P_n d'ordre n est :

$$E_n = a_0^2 + \frac{1}{2}(a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + \dots + a_n^2 + b_n^2) \text{ (Formule de Parseval)}$$

E_n donne une valeur approchée par défaut de l'énergie moyenne E de f sur une période.

Corrigés des exercices et problèmes

Chapitre 1

Exercices d'entraînement

2 $\frac{5}{2}; \frac{5}{3}; 0.$

3 • Solution : $x = e^{-2}.$

• Solution : $x = -1 + e^3.$

4 • On doit avoir $x > -2$ et $x > -\frac{1}{2}$
soit $x > -\frac{1}{2}.$

On obtient : $x + 2 = 2x + 1.$

D'où la solution : $x = 1.$

• On doit avoir $x > 0.$

On obtient : $2 \ln x = -\ln 3$; $\ln x = -\frac{1}{2} \ln 3 = \ln \frac{1}{\sqrt{3}}.$

D'où la solution : $x = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

6 • $\frac{1}{2} \ln 3.$
• 1.

7 • On écrit successivement :

$$e^{4x} = 2e^{3x}; \frac{e^{4x}}{e^{3x}} = 2; e^x = 2.$$

D'où la solution : $x = \ln 2.$

• On écrit successivement :

$$\frac{e^{0,2x}}{e^{-0,2x}} = 2; e^{0,4x} = 2; 0,4x = \ln 2.$$

D'où la solution : $x = \frac{1}{0,4} \ln 2.$

10 • On doit avoir $x > -1.$

On obtient : $x + 1 < 1$ soit $x < 0$

Ensemble des solutions : $]-1; 0[.$

• On doit avoir $x < 2.$

On obtient : $2 - x > 3$ soit $x < -1.$

Ensemble des solutions : $]-\infty; -1[.$

12 On obtient : $3 > 2e^{0,5x}$ soit $e^{0,5x} < \frac{3}{2}.$

D'où $0,5x < \ln \frac{3}{2}$; $x < 2 \ln \frac{3}{2}.$

15 $x > 2.$

16 Puisque $e^x + 1 > 0$, le signe de $(e^x + 1)(e^x - 3)$ est celui de $e^x - 3$ d'où les résultats suivants :

– si $x < \ln 3$, alors $(e^x + 1)(e^x - 3) < 0$;

– si $x > \ln 3$, alors $(e^x + 1)(e^x - 3) > 0.$

17 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2) = +\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2) = +\infty.$$

19 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$

22 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

24 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{2}{x} \right) = +\infty.$$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \ln x) = +\infty.$

26 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + 1} = 0.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{e^{2x}} = 0.$$

28 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x - 2) = +\infty.$

• $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x - 2) = 0$ (par valeurs positives)

donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \ln(x - 2) = -\infty.$